Přírodopis — genetika

CO JE GENETIKA

- Věda o **dědičnosti** (co se předává z rodičů na děti) a **proměnlivosti** (čím se potomci liší).
- **Gregor Johann Mendel** (**20. 7. 1822** – **6. 1. 1884**), augustinián a učitel v Brně, otec genetiky.
- Pokusy s **hrachem** v klášterní zahradě: **1856–1863**. Práce vyšla **1866**. Uznání až **1900**, po jeho smrti.
- Proč hrách: roste rychle, snadno se kříží, má jasné znaky (žlutá × zelená semena).

ZÁKLADNÍ POJMY

DNA	molekula s dědičnou informací, tvar **dvoušroubovice**
gen	základní jednotka genetické informace; úsek DNA, nese informaci o jednom znaku
alela	jedna forma (varianta) genu (třeba žlutá nebo zelená)
vloha	dědičný předpoklad ke znaku; v úlohách gen / alela
chromozom	struktura z DNA v jádře buňky
dominantní	alela, která převáží (velké písmeno: **A**)
recesivní	alela, která ustoupí (malé písmeno: **a**); projeví se jen u **aa**
homozygot	dvě stejné alely: **AA** (dominantní) nebo **aa** (recesivní)
heterozygot	dvě různé alely: **Aa**
genotyp	soubor všech genů organismu; jaké alely má (AA, Aa, aa)
fenotyp	soubor všech znaků organismu (jak vypadá); podílí se i prostředí

ROZMNOŽOVÁNÍ

- **Nepohlavní** — 1 rodič, potomci jsou **geneticky stejní**. Jednobuněčné organismy, některé rostliny.
- **Pohlavní** — 2 rodiče, každý dá **pohlavní buňku (gametu)** s polovinou genů. Mnohobuněčné organismy.
- Gamety: **vajíčko**, **spermie**.

STAVBA CHROMOZOMU

- Zdvojený chromozom = **2 chromatidy** spojené **centromerou**.
- Centromera dělí chromozom na **krátké rameno** a **dlouhé rameno**.
- Chromatida = jedna ze dvou stejných polovin zdvojeného chromozomu.

CHROMOZOMY ČLOVĚKA

- Tělní buňka: **46** chromozomů = **23 párů**. Všechny tělní buňky mají **stejné** chromozomy.
- Pohlavní buňka: **23** (z každého páru jeden).
- 1 chromozom z páru od mámy, druhý od táty.

POHLAVÍ

- **Žena XX**, **muž XY**.
- Vajíčko nese vždy **X**. Spermie nese **X nebo Y** → o pohlaví rozhoduje **spermie**.
- Šance chlapec : dívka je zhruba **50 : 50**.

DĚDIČNÉ CHOROBY, MUTACE, KLON

mutace	poškození genů nebo chromozomů
hemofilie	chorobná krvácivost; gen je na chromozomu X, postihuje hlavně **muže**
albinismus	chybí pigment **melanin**; nejčastěji recesivní (**aa**)
Downův syndrom	**trizomie 21**: tři kopie 21. chromozomu, celkem **47**; kulatý obličej, krátký krk
klon	jedinec vzniklý klonováním, geneticky stejný jako původní

Přírodopis — křížení

1. PRAVIDLO — UNIFORMITA

Zákon o uniformitě (křížení homozygotů). Čistí rodiče → všichni potomci F1 stejní.

AA × aa → všichni Aa

F1 je jednotná, projeví se dominantní znak

	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

stejně: BB × bb → všichni Bb

2. PRAVIDLO — ŠTĚPENÍ

Zákon o štěpení. Zkříží se dva potomci z F1 (Aa × Aa) → děti jsou F2.

1 AA : 2 Aa : 1 aa

fenotyp 3 : 1 (75 % : 25 %)

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

každý rodič Aa tvoří 2 gamety: A a a

PŘÍKLAD: BARVA KVĚTŮ

- **Fialová** je dominantní: **AA, Aa**.
- **Bílá** je recesivní: **aa**.
- Aa × Aa → **3 fialové : 1 bílý**.
- aa × aa → všichni bílí (nemají odkud vzít A).
- AA × Aa → všichni fialoví, **50 %** má AA.

POSTUP — JAK VYŘEŠIT KŘÍŽENÍ

1. Zapiš genotypy rodičů (Aa × Aa).
2. Čtverec 2 × 2: alely jednoho rodiče **nahoru**, druhého **doleva**.
3. Vyplň 4 políčka (písmeno shora + zleva).
4. Spočítej genotypy a fenotypy.
5. Velké písmeno ve dvojici = projeví se dominantní znak.

PROCENTA V KŘÍŽENÍ (ČTVEREC 2 × 2, KAŽDÉ POLÍČKO = 25 %)

KŘÍŽENÍ	GENOTYPY DĚTÍ	FENOTYP
AA × aa	100 % Aa	100 % dominantní
Aa × Aa	25 % AA · 50 % Aa · 25 % aa	75 % dominantní · 25 % recesivní
Aa × aa	50 % Aa · 50 % aa	50 % dominantní · 50 % recesivní
AA × Aa	50 % AA · 50 % Aa	100 % dominantní
aa × aa	100 % aa	100 % recesivní

PASTI NA TEST

- Velké písmeno píšeme **první**: **Bb**, ne bB.
- Rodiče jsou **F1**, jejich děti jsou **F2**.
- **Chromatida** není to samé co chromozom: je to jedna polovina zdvojeného chromozomu.
- **Dominantní** neznamená „častější“, jen „převáží“.
- Downův syndrom: krk je **krátký** (ne nízký). Je to 47 chromozomů.

CO SI ZAPAMATOVAT

- Tělní buňka **46**, pohlavní **23**.
- Žena **XX**, muž **XY**.
- AA × aa → **všichni Aa**.
- Aa × Aa → **1 : 2 : 1**, fenotyp **3 : 1**.
- Mendel: Brno, hrách, **1856–1863**, uznán **1900**.

POZNÁMKY

Ověřeno: data a názvy zákonů podle českých zdrojů (Wikipedie). Nezaručuje známku. Není to oficiální materiál. Piš názvy, které chce zadání.